

DIVISI PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK

Verifin

*Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis
AI, OSINT, dan Explainable AI*



ANGGOTA TIM:

Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	1
Posisi dan Ruang Lingkup Verifin	2
Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada	3
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	5
B.1 Tujuan	5
B.2 Manfaat	6
B.3 Estimasi Dampak Kuantitatif	6
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	7
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	9
D.1 Struktur Sprint	10
D.2 Pembagian Peran Tim	10
D.3 Prinsip Pengembangan	11
D.4 Tools dan Platform Pengembangan	11
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	11
E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	11
E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	13
E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem	14
E.4 Desain Solusi: Tech Stack	16
F. Implementasi Perangkat Lunak	18
F.1 Implementasi Pipeline Analisis	18
F.2 Struktur Kode	23
F.3 Skema Database PostgreSQL	25
F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End	26
F.5 Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End	29
F.6 Pengujian Perangkat Lunak	30
G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End	30
G.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal	31
G.2 Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time	32
G.3 Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal	33
G.4 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)	37
G.5 Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi	38

H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak	38
H.1 Persyaratan Akses	39
H.2 Langkah Penggunaan	39
H.3 Fitur Pelaporan Komunitas	40
H.4 Riwayat Verifikasi	40
Daftar Pustaka	41

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)** — menjadikannya salah satu modus paling dominan [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang dialami langsung oleh setiap pencari kerja. **Pencari kerja yang menerima tawaran melalui kanal digital informal harus melakukan proses verifikasi keaslian tawaran secara mandiri** — mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersebar: mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, menelusuri ulasan di media sosial, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu, pengetahuan teknis, dan literasi digital yang memadai, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak dilakukan secara memadai sebelum pengguna mengambil keputusan awal — merespons, mengirimkan data pribadi, atau bahkan mentransfer sejumlah uang. Kondisi ini menciptakan **kesenjangan informasi (*information asymmetry*)** yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima tawaran berada dalam posisi paling rentan secara finansial dan psikologis.

Ilustrasi Skenario Pengguna. Untuk membumikan persoalan di atas, perhatikan dua persona representatif berikut:

Andri (22), fresh graduate di Yogyakarta. Menerima broadcast WhatsApp: “Dibutuhkan Admin Online WFH, gaji 8–15 juta/bulan, tanpa pengalaman, langsung kerja. Kirim foto KTP & data diri ke nomor ini.” Desakan ekonomi membuat Andri

ingin segera merespons. Untuk memverifikasi, ia harus: mencari nama “perusahaan” di Google, mengecek nomor penghubung, memvalidasi alamat kantor, dan memastikan legalitas — proses yang tidak ia kuasai dan memakan waktu. Tanpa alat bantu, Andri berisiko menyerahkan KTP-nya (pintu pencurian identitas) dalam hitungan menit setelah menerima pesan.

Sari (27), pencari kerja paruh waktu. Menemukan poster lowongan menarik di Instagram dengan tautan pendaftaran Google Form yang meminta data pribadi lengkap dan nomor HP aktif. Sari tidak tahu bahwa formulir tersebut bukan milik perusahaan resmi, dan tidak ada cara baginya memastikan apakah jejak digital “perusahaan” itu asli atau baru dibuat kemarin.

Kedua skenario di atas — yang dihimpun dari pola nyata laporan penipuan lowongan — menunjukkan titik kritis yang sama: **pengguna dipaksa mengambil keputusan sebelum memiliki informasi yang cukup, dan tidak ada alat yang melakukan verifikasi terintegrasi atas nama mereka.** Kesenjangan inilah yang menjadi titik intervensi Verifin.

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini pada titik yang dibutuhkan. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan yang bersifat reaktif — baru berjalan setelah korban melapor. Job board formal memang melakukan kurasi, namun jangkauannya terbatas pada perusahaan yang membayar dan tidak menjangkau kanal informal tempat modus penipuan justru paling banyak beroperasi. Imbauan pemerintah bersifat umum dan tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu. **Tidak ada mekanisme verifikasi yang terintegrasi pada kanal tempat lowongan diterima,** yang mampu menganalisis sebuah tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah ***Explainable AI-powered Decision Support System (DSS)*** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, aturan perilaku teks, investigasi OSINT multi-sumber, penalaran naratif LLM, dan penjelasan kontribusi bukti berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHAYA) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

“Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan

informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal.”

Penting ditegaskan sejak awal **batas intervensi** sistem ini. **Verifin tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan, bukan pula mengatasi faktor psikologis korban** (seperti desakan ekonomi, bias otoritas, atau *fear of missing out*) yang juga berperan dalam keputusan korban. Verifin mengintervensi satu penyebab yang memang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Untuk menegaskan orisinalitas dan posisi Verifin, berikut perbandingan dengan solusi yang saat ini tersedia bagi pencari kerja Indonesia. Tidak satu pun solusi eksisting yang melakukan **verifikasi proaktif berbasis bukti pada titik penerimaan lowongan** — celah yang diisi Verifin.

Table 1: Perbandingan Verifin dengan solusi verifikasi lowongan yang sudah ada

Solusi	Cara Kerja	Keterbatasan vs. Verifin
Job board formal (Jobstreet, Glints, LinkedIn)	Mengkurasi lowongan dari perusahaan yang mendaftar/membayar	Hanya menjangkau perusahaan formal; tidak menyentuh kanal informal (WA/Telegram/IG) tempat penipuan justru paling banyak terjadi
Fitur platform “Lapor” (WA, IG, Telegram)	Meninjau konten setelah dilaporkan pengguna	Reaktif — baru berjalan setelah ada korban; tidak memberi penilaian sebelum pengguna merespons
Kredibel nomor / cek	Mengecek reputasi satu nomor telepon	Hanya satu dimensi (nomor); tidak menganalisis teks lowongan, domain, alamat, atau form phishing secara terpadu
Imbauan pemerintah/NGO (GASA, Kemenlu)	Edukasi dan daftar ciri penipuan	Bersifat umum; tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu
Verifin (usulan)	Verifikasi multi-sinyal terintegrasi: NER + aturan teks + OSINT (domain/HP/alamat/form/sosial) + penalaran LLM + XAI, dalam satu klik	Proaktif sebelum respons , multi-dimensi, berbasis bukti, dapat diaudit (XAI), dan menjangkau kanal informal

Dari tabel di atas terlihat bahwa Verifin bersifat **komplementer, bukan duplikatif**: ia mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini terfragmentasi (nomor, domain, alamat, media sosial, form) menjadi satu penilaian holistik yang *dapat dioperasikan pengguna awam* tepat pada momen pengambilan keputusan.

Relevansi dengan GEMASTIK XIX 2026 — Divisi VIII Pengembangan Perangkat Lunak:

Verifin secara langsung menjawab tema GEMASTIK 2026, “*Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas*”, dengan memanfaatkan kombinasi mutakhir teknologi AI yang relevan: NER berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, penalaran LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini menjawab permasalahan nyata pada bidang **pemberdayaan**

masyarakat dan ekonomi kreatif — melindungi jutaan pencari kerja dari penipuan lowongan — dan bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan perangkat lunak fungsional yang **dapat dioperasikan dan dampaknya terukur** bagi masyarakat luas.

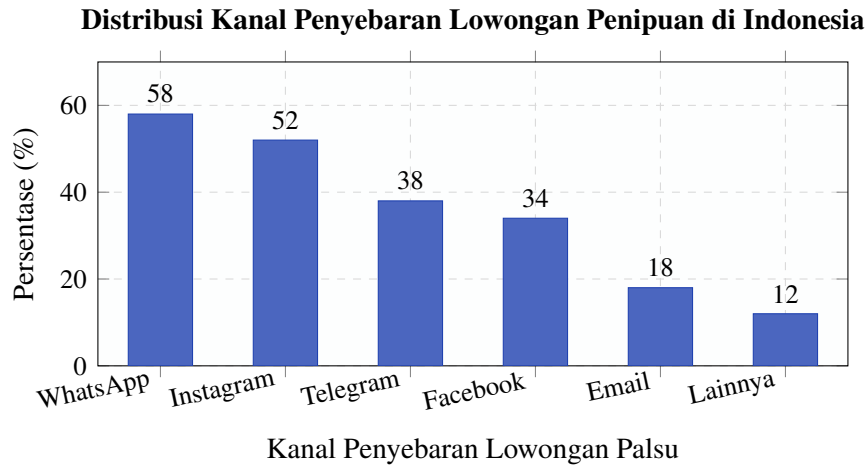


Figure 1: Distribusi kanal penyebaran lowongan penipuan berdasarkan survei GS Lab & GASA 2024 [2]

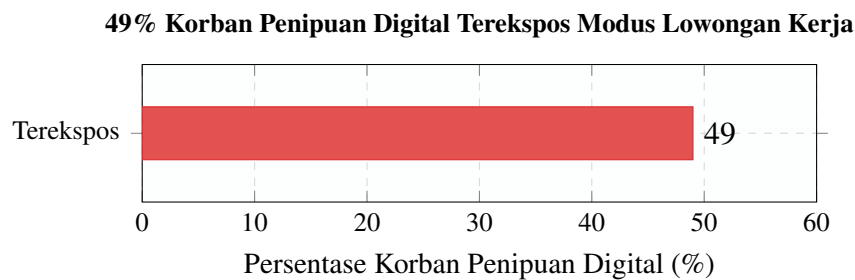


Figure 2: 49% korban penipuan digital di Indonesia terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*) — modus paling dominan menurut Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, 2024 [2]

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan penjelasan berbasis bukti — menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, aturan perilaku teks, investigasi OSINT multi-

sumber (domain, nomor telepon, perusahaan, alamat, media sosial), penalaran naratif dan verdict berbasis LLM (via OpenAgentic), serta penjelasan kontribusi bukti berbasis XAI hibrida.

3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menciptakan lapisan keamanan kolektif melalui *Fraud Network Graph* yang terus berkembang. Setiap analisis baru memperkaya database entitas mencurigakan untuk melindungi pengguna berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis *cyber-recruitment* dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal: sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Data laporan komunitas yang terkumpul dari penggunaan nyata berpotensi menjadi salah satu korpus berlabel pertama untuk domain lowongan penipuan berbahasa Indonesia — menjawab kelangkaan sumber daya yang selama ini menghambat riset NLP Indonesia [9] — dan menjadi dasar *fine-tuning* model NER/klasifikasi Indonesia di masa depan.

B.3 Estimasi Dampak Kuantitatif

Sesuai aspek penilaian bahwa dampak *harus dibuktikan dengan data* dan produk harus *dapat dioperasikan sehingga dampak terukur*, kami menyusun estimasi dampak kuantitatif berikut. Estimasi ini bersifat **proyeksi konservatif berbasis data sekunder resmi** (bukan hasil

pengukuran pengguna aktual — studi pengguna merupakan agenda pengembangan lanjutan), dengan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit agar dapat diaudit.

(1) Populasi yang dapat dilayani. Dengan 7,28 juta pengangguran terbuka [1] dan fakta bahwa 49% korban penipuan digital terekspos modus lowongan kerja [2], terdapat jutaan pencari kerja yang berpotensi menjadi pengguna Verifin pada kanal informal (WhatsApp, Telegram, Instagram). Setiap verifikasi yang dilakukan pengguna secara langsung **mengurangi kesenjangan informasi** pada momen paling rentan sebelum mereka merespons tawaran.

(2) Estimasi potensi penurunan risiko. Bila dalam satu siklus awal Verifin memproses N verifikasi dan proporsi lowongan berisiko yang terdeteksi BAHAYA/WASPADA adalah p , maka terdapat $N \times p$ pengguna yang **diperingatkan sebelum berpotensi mentransfer uang atau menyerahkan data pribadi**. Mengacu pada rata-rata kerugian penipuan daring per korban pada laporan GASA [2], setiap kasus yang berhasil dicegah setara dengan penghindaran kerugian finansial yang nyata. Sebagai ilustrasi konservatif: pada 1.000 verifikasi dengan asumsi 20% terindikasi berisiko dan 30% pengguna yang diperingatkan memilih tidak melanjutkan, sekitar **60 calon korban** terlindungi dalam satu siklus awal — angka yang akan divalidasi melalui studi pengguna.

(3) Dampak kolektif melalui Fraud Network Graph. Setiap entitas mencurigakan yang tercatat memperkuat deteksi bagi pengguna berikutnya (*network effect*). k laporan komunitas terverifikasi pada satu nomor/akun penipu berpotensi mencegah seluruh calon korban berikutnya yang akan berinteraksi dengan entitas tersebut, sehingga dampak sistem **tumbuh superlinier** terhadap jumlah pengguna, bukan linier.

(4) Kontribusi pada penanggulangan TPPO. Mengingat penipuan rekrutmen daring adalah metode utama perekrutan korban TPPO ke *cyber scam centers* [3], [4], intervensi Verifin pada tahap paling awal — sebelum korban merespons iklan — berpotensi **memutus rantai** perdagangan orang pada titik yang paling murah dan paling dapat diotomatisasi oleh perangkat lunak.

(5) Keberlanjutan (*sustainability*). Model dampak di atas berkelanjutan karena (a) biaya marginal per verifikasi rendah (infrastruktur web + LLM API), (b) nilai sistem meningkat seiring pertumbuhan basis data komunitas, dan (c) API publik memungkinkan integrasi ke kanal lain (ekstensi peramban, bot WhatsApp/Telegram) tanpa mengubah inti sistem. Rencana pengukuran dampak nyata pasca-peluncuran dirinci pada agenda pengembangan lanjutan (Batasan C10).

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

C1. Bahasa Input: Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima — aturan perilaku

dan penalaran LLM bersifat toleran bahasa — namun akurasi NER dan kelengkapan bukti OSINT tidak dijamin setara.

C2. Sumber OSINT: Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

- Whois/RDAP untuk domain (usia & registrar domain) serta keamanan email (SPF/DMARC)
- Reputasi nomor telepon Indonesia via **Kaspersky Who Calls** dan agregasi SERP **Kredibel**
- Validasi alamat fisik dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim** dan **Overpass API**)
- Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine (DuckDuckGo/Mojeek/Startpage/Brave) dengan filter relevansi entitas, ditunjang peramban ringan Lightpanda sebagai cadangan
- Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing dan permintaan dokumen sensitif
- Penelusuran media sosial publik (Instagram, Facebook, LinkedIn) dengan filter profil-resmi

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C3. Skala Database Awal: *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

C4. Platform Target: Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

C5. Keterbatasan Analisis Teks: Pra-penilaian teks menggunakan kombinasi **aturan perilaku** yang dikalibrasi dari pola penipuan lowongan kerja Indonesia dan **penalaran LLM berbasis bukti** yang bersifat agnostik-bahasa. Keputusan ini diambil secara sadar karena **dataset berlabel lowongan penipuan berbahasa Indonesia belum tersedia secara publik** — keterbatasan yang juga menjadi temuan utama IndoNLU bahwa riset NLP Bahasa Indonesia terhambat oleh kelangkaan sumber daya data berlabel [9]. Daripada memaksakan model yang dilatih pada korpus berbahasa Inggris (yang tidak representatif terhadap ragam informal lowongan Indonesia), Verifin memprioritaskan bukti objektif OSINT dan penalaran LLM. *Fine-tuning* model klasifikasi pada dataset Indonesia tercantum pada agenda pengembangan lanjutan.

- C6. Ketergantungan API Eksternal:** Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (OpenAgentic/OpenAI untuk LLM, Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.
- C7. Bukan Layanan Hukum:** Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.
- C8. Privasi dan Anonimisasi:** Laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); identitas pelapor tidak diekspos. Nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan, dan data pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak ditampilkan ke antarmuka publik. Sebelum dikirim ke LLM eksternal, sistem menerapkan **penyamaran data pribadi (PII masking)** — nomor telepon, alamat email, dan identitas personal pada teks lowongan disamarkan — dan menerapkan kebijakan **tanpa retensi (no retention)**: teks yang dianalisis tidak disimpan setelah analisis selesai.
- C9. Batas Intervensi Sistem (Faktor Manusia):** Verifin secara eksplisit **tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan maupun mengatasi faktor psikologis dan sosial korban** — seperti desakan ekonomi, bias otoritas, *fear of missing out*, maupun teknik *social engineering* — yang juga berperan dalam keputusan seseorang merespons tawaran. Intervensi Verifin terbatas pada **satu penyebab yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak**, yaitu mengurangi *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Pengguna yang tetap merespons meskipun sistem memberi peringatan berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.
- C10. Agenda Pengembangan Lanjutan (Future Work):** Terdapat tiga agenda pengembangan yang direncanakan setelah versi kompetisi, yakni: (i) **fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk menggantikan ketergantungan pada EMSCAD berbahasa Inggris; (ii) **studi pengguna (user study)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol-perlakuan); dan (iii) **integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi empat sprint dengan durasi dua minggu per sprint.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + aturan perilaku teks, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), LLM synthesis via OpenAgentic, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Dokploy (Home Server), dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER + analisis teks, LLM reasoning engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

1. **API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
2. **Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
3. **Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
4. **Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
5. **Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

Table 4: Tools dan Platform Pengembangan Verifin

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Analisis Perilaku Teks	Sistem melakukan pra-penilaian teks lowongan menggunakan aturan perilaku yang dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif)	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud pada halaman publik Kredibel	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Penalaran Naratif & Verdict LLM	Sistem menghasilkan verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM via OpenAgentic, secara ketat berbasis bukti OSINT (dilarang mengarang fakta di luar evidence)	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) melalui agregasi kontribusi bukti XAI, beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi setiap bukti terhadap Skor Risiko menggunakan SHAP-inspired additive explainer (bobot dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia)	Tinggi
FR-11	Visualisasi Jaringan	Graf Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

Table 5: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (OCR → NER → Analisis Teks → OSINT paralel → LLM reasoning → XAI) ditargetkan selesai dalam 2–3 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.

ID	Nama	Deskripsi
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

Table 6: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Figure 3: Pipeline analisis 5-layer Verifin: dari input teks hingga Skor Risiko dan XAI

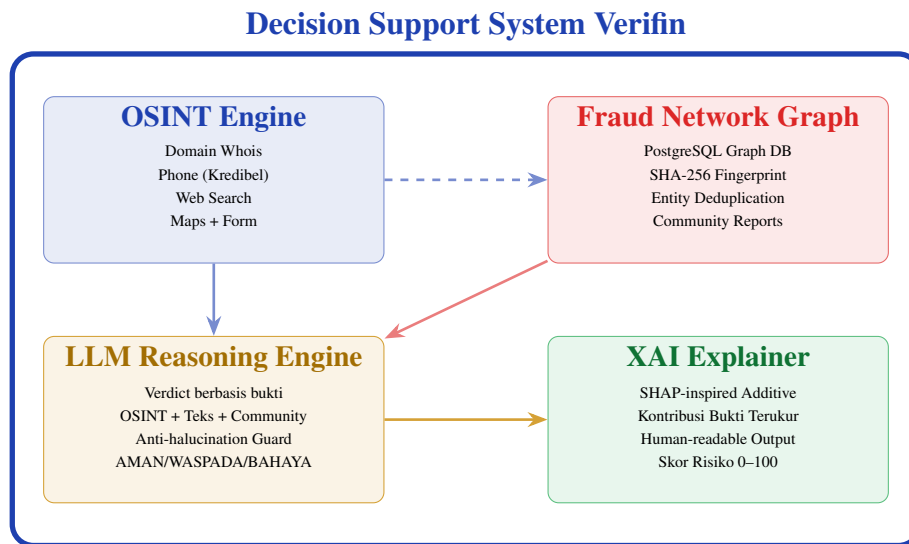


Figure 4: Decision Support System Verifin: komponen inti sistem



Figure 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Skor Risiko (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya)

Table 7: Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat dari verifikasi OSINT: domain valid dan berumur, perusahaan terverifikasi, tidak ada laporan penipuan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan dari verifikasi OSINT: domain baru/tidak valid, nomor tidak terdaftar, nama perusahaan tidak ditemukan, pola teks sesuai ciri penipuan. Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Frame- work	Next.js 16 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan
Visualisasi Graf	React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend Frame- work	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs
OCR Engine	PaddleOCR OpenCV	2.8 + Ekstraksi teks dari poster/screenshot lowongan (pre-processing CLAHE), robust pada layout berantakan

Komponen	Teknologi		Keterangan
NER Hibrida	Regex + LLM	Extraction	Entitas struktural (regex) + semantik (LLM), paralel, fallback regex
Analisis Perilaku Teks	Aturan perilaku berbasis domain knowledge (Python)		Deteksi sinyal penipuan Indonesia: permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dokumen sensitif; agnostik-bahasa, tanpa model terlatih
LLM Orchestration	OpenAgentic (kimi-k3-high)	API	Ekstraksi entitas semantik + penalaran verdict berbasis bukti OSINT, deterministik (temperature=0, seed tetap), dengan guard anti-halucination
XAI Engine	Custom SHAP-inspired		Additive feature contribution explainer
OSINT: Domain	python-whois, RDAP		Whois lookup, usia domain
OSINT: Nomor HP	Kaspersky Who Calls + Kredibel SERP		Cek reputasi dan laporan fraud nomor HP Indonesia dari sumber publik
OSINT: Web Evidence	Metasearch SearXNG (DDG/Mojeek/Startpage/Brave); Scrapling + curl_cffi; Lightpanda cadangan		Pencarian jejak digital perusahaan dengan filter relevansi entitas; arsitektur satu query terdistribusi (anti <i>rate-limit</i>)
OSINT: Alamat & Form	OpenStreetMap (Nominatim + Overpass API), Google Form inspector		Validasi lokasi dan keberadaan bisnis pada peta + inspeksi form phishing/permintaan dokumen sensitif
Analisis Graf	NetworkX		Fraud Network Graph: deteksi entitas yang terhubung ke kasus penipuan
Database	PostgreSQL (Supabase)		Data lowongan, laporan, fingerprint
ORM	SQLAlchemy + Alembic		Query ORM, migrasi schema
Auth	Supabase Auth		JWT-based, opsional untuk komunitas

Komponen	Teknologi	Keterangan
Deployment Frontend	Vercel	CDN global, live deployment (https://frontend-kohl-one-32.vercel.app)
Deployment Backend	Dokploy (Home Server)	Self-hosted container Python via Cloudflare Tunnel (https://verifin.pempekasliwongkito.my.id)
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, deploy otomatis
Testing Backend	pytest	Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest	Komponen dan hook test

Table 8: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (PHONE), alamat surel (EMAIL), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (ORG), alamat fisik/lokasi kerja (LOC), dan informasi gaji (SALARY). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (asyncio). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk ORG, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk LOC dan SALARY, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Layer 2: Analisis Perilaku Teks

Layer ini melakukan *pra-penilaian* awal teks lowongan menggunakan **aturan perilaku** (*behavioral rules*) yang dikalibrasi dari pola penipuan lowongan kerja di Indonesia dan terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian deteksi penipuan rekrutmen [5], [6]. Aturan ini mengekstrak fitur biner dan numerik seperti: permintaan biaya/*deposit*, tawaran kerja ke luar negeri (indikasi TPPO), instruksi melamar via WhatsApp, gaji fantastis tidak realistis, permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal proses, serta keberadaan identitas perusahaan. Fitur-fitur ini menjadi sinyal linguistik yang kemudian ditimbang bersama bukti OSINT pada Layer 4 dan dijelaskan kontribusinya pada Layer 5.

Mengapa aturan + LLM, bukan model ML terlatih. Pemilihan ini adalah keputusan rekayasa yang disengaja dan berlandaskan temuan ilmiah, bukan keterbatasan teknis. Dataset berlabel lowongan penipuan *berbahasa Indonesia* hingga saat ini **belum tersedia secara publik**; satu-satunya korpus besar yang ada (EMSCAD, 17.880 lowongan) berbahasa Inggris dan tidak representatif terhadap ragam informal, singkatan, dan bahasa campuran khas iklan lowongan Indonesia. Kelangkaan sumber data data berlabel untuk NLP Bahasa Indonesia ini sendiri telah didokumentasikan sebagai hambatan utama riset pada IndoNLU [9]. Memaksakan model terlatih pada korpus Inggris berisiko menghasilkan *false confidence* yang menyesatkan pada domain Indonesia. Oleh karena itu Verifin mengambil pendekatan yang lebih **jujur dan robust**: (i) aturan perilaku yang transparan dan dapat diaudit, dikalibrasi langsung dari pola penipuan lokal; dan (ii) penalaran LLM yang secara inheren **agnostik-bahasa** — mampu memahami konteks lowongan berbahasa Indonesia tanpa memerlukan korpus pelatihan khusus. Ke depan, ketika dataset Indonesia terkumpul (melalui laporan komunitas Verifin), agenda *fine-tuning* model klasifikasi/NER Indonesia (mis. berbasis IndoBERT [9]) menjadi pengembangan lanjutan yang terukur.

Anti-halucination guard. Sinyal teks dari layer ini tidak pernah menjadi satu-satunya dasar verdict. Penalaran LLM pada Layer 4 diinstruksikan secara ketat untuk **hanya** menggunakan bukti yang tersedia (temuan OSINT dan fitur teks), dan dilarang mengarang fakta di luar *evidence*. Setiap sinyal teks diverifikasi silang dengan jejak digital objektif sebelum berkontribusi pada Skor Risiko.

Layer 3: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan `async io` untuk meminimalkan latensi, memanfaatkan potensi sumber informasi terbuka (OSINT) [8]. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik
- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan

- Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx) dengan whitelist prefix operator
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan reputasi dan laporan fraud via **Kaspersky Who Calls** dan **SERP Kredibel**
- *Cross-check* nomor kontak lowongan terhadap nomor resmi bisnis yang ditemukan pada jejak publik (netral-note bila berbeda)

Company Lookup:

- Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine dengan filter relevansi entitas (arsitektur satu query yang didistribusikan ke banyak validator, meminimalkan *rate-limit*)
- Verifikasi keberadaan website resmi dan profil media sosial resmi (filter profil, bukan postingan)
- Validasi alamat dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim + Overpass**)
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 4: LLM Reasoning & Verdict

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT (beserta fitur teks dari Layer 2) ke LLM melalui OpenAgentic dengan prompt terstruktur. Berbeda dari penggunaan LLM konvensional yang sekadar merangkum, pada Verifin LLM berperan sebagai **mesin penalaran (*reasoning engine*)** yang menimbang seluruh bukti dan menghasilkan verdict. Model diinstruksikan untuk:

1. Menilai tingkat kepercayaan lowongan dan menetapkan verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA beserta Skor Risiko
2. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
3. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
5. **Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia**

Anti-halucination guard. Agar verdict dapat dipercaya, LLM beroperasi dalam mode *evidence-constrained*: prompt hanya memuat fakta hasil investigasi nyata, dan output dipaksakan mengikuti skema JSON terstruktur yang setiap klaimnya harus merujuk pada bukti. Determinisme dijaga melalui $\text{temperature}=0$ dan seed tetap sehingga hasil konsisten dan dapat direproduksi. Bila bukti tidak mencukupi, LLM wajib menurunkan keyakinan (verdict WAS-PADA) daripada berspekulasi. Seluruh kontribusi bukti kemudian diuraikan secara terukur oleh XAI Explainer pada Layer 5 sehingga pengguna dapat mengaudit alasan di balik verdict.

Layer 5: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida** (*hybrid explanation*) [7] yang berpusat pada *evidence explanation*: setiap sinyal bukti — baik dari aturan perilaku teks maupun temuan OSINT — diberi bobot kontribusi yang transparan dan dapat diaudit. Pendekatan ini dipilih secara sadar: tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME — yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Berikut bobot dasar setiap fitur:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Analisis Perilaku Teks	25%	Skor pra-penilaian dari aturan perilaku (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dokumen sensitif, kata kunci penipuan)
— sub-komponen:		
Sinyal Red Flag Teks	(bagian dari 25%)	Deteksi frasa spesifik bermodus tinggi: permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal rekrutmen, janji langsung kerja tanpa seleksi formal, atau instruksi mendesak yang memanipulasi calon pelamar
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin dipercaya; domain <90 hari mendapat penalti penuh

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & reputasi domain: aktif & tidak terindikasi phishing = sinyal aman; tidak dapat diakses = penalti. Penanganan fitur tidak tersedia (<i>missing</i>) : jika lowongan tidak mencantumkan domain/website sama sekali, bobot gabungan Domain Age + Domain Reputation (30%) didistribusikan sebagai penalti tetap sebesar 8 poin untuk mencerminkan ketiadaan transparansi digital perekrut
Phone Reported	10%	Nomor pernah dilaporkan di Kredibel.id = penalti besar; tidak dicantumkan = kontribusi 0
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik (web/SERP); tidak ditemukan = penalti
Fraud Network Match	20%	Entitas (nomor HP/email/nama PT) cocok dengan fingerprint penipuan yang tersimpan di graf jaringan fraud
<i>Nilai Dasar (S_{dasar})</i>	<i>12 poin</i>	<i>Nilai awal netral yang diterapkan pada setiap lowongan sebelum fitur apapun dievaluasi, mencerminkan ketidakpastian minimal inherent</i>

Table 9: Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \quad (1)$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai awal netral yang mencerminkan tingkat ketidakpastian minimal pada setiap lowongan yang belum terverifikasi (berdasarkan distribusi rata-rata populasi lowongan valid), dan ϕ_i adalah kontribusi Shapley dari fitur ke- i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman). Nilai ϕ_i dihitung secara proporsional: jika total bobot sinyal risiko yang terdeteksi adalah R_{raw} , maka setiap ϕ_i diskalakan agar $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ tepat sama dengan Skor Risiko final yang dihasilkan sistem. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah *risk index*, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti “82% kemungkinan penipuan”, melainkan indikator

tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal AMAN/WASPADA/BAHAYA agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai monorepo dengan struktur berikut:

Listing 1: Struktur direktori repositori Verifin

```

1 verifin/
2 |- backend/
3 |   |- app/
4 |     |- main.py           # FastAPI entry point
5 |     |- api/v1/
6 |       |- verify/         # POST /verify (text/image/url)
7 |         + pipeline orchestration
8 |       |- community/      # GET/POST /community endpoints
9 |         + moderasi
10 |       |- health/         # GET /health + status pipeline
11 |       |- services/
12 |       |- ner.py          # Regex NER (entitas
13 |         struktural)
14 |       |- ocr.py          # PaddleOCR wrapper (pre-
15 |         processing CLAHE)
16 |       |- llm/entity_extraction.py # LLM extraction (
17 |         entitas semantik)
18 |       |- llm/verifin_reasoning.py # LLM reasoning engine
19 |         (verdict)
20 |       |- nlp/classifier.py # Aturan perilaku teks (
21 |         stub, nonaktif)
22 |       |- osint/
23 |       |- runner.py        # Orchestrator probe OSINT
24 |         paralel
25 |       |- whois_handler.py # Domain/Whois + keamanan
26 |         email
27 |       |- phone_validator.py # Phone (Kaspersky/
28 |         Kredibel)
29 |       |- company_validator.py # Company lookup

```

```

20 |   |   |   |   |   |- address_validator.py # Alamat (Nominatim/
    |   |   |   |   |   Overpass)
21 |   |   |   |   |   |- searxng_client.py    # Metasearch multi-engine
22 |   |   |   |   |   |- gform_inspector.py  # Inspeksi Google Form
23 |   |   |   |   |   |- social.py           # Penelusuran media sosial
24 |   |   |   |   |   |- web_evidence.py     # Agregasi web evidence
25 |   |   |   |   |- xai/shap_explainer.py    # SHAP-inspired additive
    |   |   |   |   explainer
26 |   |   |   |- graph/fraud_network.py      # Fraud Network Graph (
    |   |   |   NetworkX)
27 |   |   |- database/models.py             # SQLAlchemy JobCase,
    |   |   CommunityReport
28 |   |   |- database.py                    # PostgreSQL connection
29 |   |- tests/                             # pytest unit & integration
    |   tests
30 |   |- requirements.txt
31 |- frontend/
32 |   |- src/
33 |   |   |- app/
34 |   |   |   |- page.tsx                  # Halaman utama / landing
35 |   |   |   |- analyze/page.tsx         # Halaman analisis
36 |   |   |   |- result/[id]/page.tsx     # Halaman hasil analisis
37 |   |   |   |- community/page.tsx       # Halaman komunitas
38 |   |   |- components/
39 |   |   |   |- AnalysisForm.tsx          # Form input teks/URL
40 |   |   |   |- VerdictBadge.tsx         # AMAN/WASPADA/BAHAYA
    |   |   |   badge
41 |   |   |   |- TrustScoreGauge.tsx       # Visualisasi skor 0-100
42 |   |   |   |- OsintBreakdown.tsx       # Detail hasil per modul
    |   |   |   OSINT
43 |   |   |   |- XaiExplainer.tsx          # Breakdown kontribusi
    |   |   |   fitur
44 |   |   |   |- FraudNetworkGraph.tsx     # Visualisasi graf
    |   |   |   interaktif
45 |   |   |   |- CommunityFeed.tsx         # Feed laporan komunitas
46 |   |   |- lib/
47 |   |   |   |- api.ts                    # API client functions
48 |   |   |   |- types.ts                  # TypeScript type definitions
49 |   |- package.json
50 |   |- tailwind.config.ts
51 |- README.md

```

F.3 Skema Database PostgreSQL

Tabel jobs — Menyimpan data lowongan dan hasil analisis:

Listing 2: DDL tabel jobs

```

1 CREATE TABLE jobs (
2     id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     input_text        TEXT NOT NULL,
4     input_url         TEXT,
5     created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6     status            VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending|
                        processing|done|error
7     trust_score       INTEGER,                        -- 0-100
8     verdict           VARCHAR(10),                    -- AMAN|
                        WASPADA|BAHAYA
9     fingerprint       VARCHAR(64),                  -- SHA-256
                        hash entitas kunci
10    entities          JSONB,                        -- Hasil
                        ekstraksi NER
11    text_signals       JSONB,                        -- Fitur
                        aturan perilaku teks
12    osint_bundle       JSONB,                        -- Hasil
                        seluruh modul OSINT
13    llm_summary        TEXT,                        -- Narasi &
                        verdict LLM berbasis bukti
14    xai_factors        JSONB                        -- Kontribusi
                        fitur XAI
15 );

```

Tabel community_reports — Menyimpan laporan pengguna:

Listing 3: DDL tabel community_reports

```

1 CREATE TABLE community_reports (
2     id                SERIAL PRIMARY KEY,
3     company_name       VARCHAR,                    -- Nama perusahaan yang
                        dilaporkan
4     phone              VARCHAR,                    -- Nomor kontak terlapor
                        (ternormalisasi)
5     email              VARCHAR,                    -- Email terlapor
6     url                VARCHAR,                    -- URL/domain terlapor
7     report_type        VARCHAR,                    -- Kategori laporan (
                        penipuan, biaya, dsb)
8     description        TEXT,

```

```

9     reporter_contact VARCHAR,
10    created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
11 );
12 -- Minimal satu entitas (company/phone/email/url) wajib diisi.
13 -- Indeks pada company_name, phone, email, url untuk pencocokan
    cepat.

```

Tabel fraud_fingerprints — Indeks deduplikasi:

Listing 4: DDL tabel fraud_fingerprints

```

1 CREATE TABLE fraud_fingerprints (
2     fingerprint    VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
3     first_seen     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
4     last_seen      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
5     occurrence     INTEGER DEFAULT 1,
6     avg_score      FLOAT,
7     entity_hash    JSONB -- Komponen hash per entitas
8 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Listing 5: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```

1 Dibutuhkan Admin Online WFH
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang

```

Layer 1 — NER Output (Hibrida):

Listing 6: Output JSON NER Hibrida Layer 1

```

1 {
2     "companies": ["PT Sukses Mandiri"],
3     "phones": ["0812XXXXXXXX"],
4     "emails": [],
5     "urls": [],
6     "addresses": [],
7     "salaries": ["8-15 juta/bulan"],

```

```
8   "_ner_meta": {
9     "used": true,
10    "source": "hybrid (regex structural + LLM semantic)"
11  }
12 }
```

Layer 2 — Output Analisis Perilaku Teks:

Listing 7: Output JSON Analisis Perilaku Teks Layer 2 (aturan perilaku)

```
1  {
2    "label": "BAHAYA",
3    "behavioral_features": {
4      "has_fee_request": true,
5      "has_whatsapp_apply": true,
6      "salary_no_company": true,
7      "requests_sensitive_doc": true
8    },
9    "top_signals": [
10     {"feature": "Permintaan Biaya/Transfer", "impact": "risk"},
11     {"feature": "Permintaan Dokumen Sensitif (KTP/foto)", "
12       impact": "risk"},
13     {"feature": "Gaji Fantastis Tidak Realistis", "impact": "
14       risk"}
15   ],
16   "method": "Behavioral rules (bahasa-agnostik, dikalibrasi pola
17     penipuan Indonesia)"
18 }
```

Layer 3 — OSINT Output:

Listing 8: Output JSON OSINT Layer 3

```
1  {
2    "domain": null,
3    "phone": {
4      "number": "0812XXXXXXX",
5      "operator": "Telkomsel",
6      "format_valid": true,
7      "community_reports": 3,
8      "last_report": "2026-06-15"
9    },
10   "company": {
11     "name": "PT Sukses Mandiri",
12     "found_public": false,
```

```

13     "website_found": false,
14     "inconsistencies": ["Nama terlalu generik, tidak ditemukan
15         di sumber publik"]
16 }

```

Layer 4 — LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin Online WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 5 — XAI Output dan Skor Risiko Final:

Fitur	Kontribusi (ϕ_i)	Penjelasan
Nilai Dasar (S_{dasar})	+12 poin	Nilai awal netral sebelum fitur dievaluasi
Analisis Perilaku Teks	+24 poin	Aturan perilaku mendeteksi pola penipuan (biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis)
Phone Reports	+19 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	+16 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik
Sinyal Red Flag Teks	+13 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja (sub-komponen Analisis Perilaku Teks)
No Domain	+9 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi; penalti tetap redistribusi bobot Domain Age + Domain Reputation
Total: $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$	12 + 81	Verifikasi: 12 + 24 + 19 + 16 + 13 + 9 = 93
Skor Risiko Final	93	BAHAYA

Fitur	Kontribusi (ϕ_i)	Penjelasan
-------	----------------------------	------------

Table 10: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan. Formula: $S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i = 12 + 81 = 93$. Skala: 0=sangat aman, 100=sangat berbahaya.

F.5 Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End

Berbeda dari pendekatan deteksi penipuan konvensional yang mengandalkan satu model klasifikasi terlatih, Verifin adalah **sistem berbasis bukti** (*evidence-based*): keputusan dihasilkan dari agregasi temuan OSINT objektif dan penalaran LLM, sehingga validasinya tidak dapat direduksi menjadi satu angka akurasi model. Validasi Verifin dilakukan pada tiga tingkat:

(1) **Validasi komponen OSINT.** Setiap modul OSINT diuji terhadap entitas yang ground truth-nya diketahui: domain berumur vs. domain baru (Whois), nomor telepon yang dilaporkan vs. bersih (Kaspersky Who Calls / Kredibel), serta alamat bisnis nyata vs. fiktif (OpenStreetMap). Modul diverifikasi mengembalikan status yang benar untuk setiap kasus uji.

(2) **Pengujian end-to-end tiga kanal input.** Sistem diuji menyeluruh pada tiga kanal input nyata — teks, gambar poster (via OCR), dan tautan — serta satu kasus negatif penipuan. Hasilnya menunjukkan verdict yang konsisten dan deterministik (temperature=0, seed tetap): lowongan legitimate menghasilkan verdict AMAN, sedangkan lowongan penipuan nyata terdeteksi BAHAYA (lihat Bagian G).

(3) **Validasi terhadap pencarian manual.** Hasil verifikasi sistem dibandingkan dengan hasil pencarian manual yang dilakukan peneliti pada kasus nyata (jejak digital perusahaan, nomor resmi, status Google Form). Sistem berhasil mereproduksi temuan kunci yang sama dengan investigasi manual, termasuk mendeteksi nomor kontak yang berbeda dari kontak resmi dan formulir yang meminta dokumen sensitif.

Mengapa bukan evaluasi model pada EMSCAD. Pada iterasi awal, kami mengevaluasi model klasifikasi TF-IDF + Logistic Regression pada dataset EMSCAD (17.880 lowongan berbahasa Inggris). Namun kami kemudian **secara sadar tidak menggunakannya dalam sistem produksi** karena korpus tersebut tidak representatif terhadap ragam bahasa Indonesia — keputusan yang konsisten dengan temuan IndoNLU mengenai kelangkaan sumber daya data berlabel Bahasa Indonesia [9]. Kami menilai lebih bertanggung jawab membangun sistem yang jujur atas keterbatasan datanya daripada mengklaim akurasi tinggi pada domain yang berbeda. Evaluasi kuantitatif terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak nyata terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan) yang difasilitasi oleh data laporan komunitas yang terkumpul.

F.6 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian Verifin dirancang berlapis mengikuti arsitektur pipeline, dari unit hingga end-to-end. Karena sistem bersifat *evidence-based* (bukan satu model terlatih), pengujian difokuskan pada **kebenaran perilaku setiap komponen** dan **konsistensi hasil akhir**, bukan pada satu metrik akurasi.

(1) Unit testing per komponen. Setiap modul diuji secara terpisah menggunakan `pytest`: (a) NER — ekstraksi entitas dari berbagai layout teks/OCR termasuk kasus tepati (nomor dengan separator, email hasil OCR yang keliru, nama perusahaan ambigu); (b) aturan perilaku teks — deteksi permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis; (c) normalisasi dan validasi nomor telepon Indonesia (whitelist prefix operator, anti false-positive pada ID numerik); (d) XAI explainer — konsistensi agregasi kontribusi bukti terhadap Skor Risiko final.

(2) Integration testing antar-modul. Orchestrator OSINT diuji untuk memastikan eksekusi paralel (`asyncio.gather`) berjalan benar, arsitektur *satu query terdistribusi* tidak memicu pencarian ganda, dan kegagalan satu sumber (mis. *rate-limit* mesin pencari) tidak menghentikan pipeline — melainkan menghasilkan status `UNAVAILABLE` yang jujur pada komponen tersebut.

(3) Pengujian end-to-end. Pipeline penuh diuji pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, tautan) serta kasus negatif penipuan, dengan verifikasi bahwa verdict deterministik (`temperature=0`, seed tetap) dan seluruh klaim LLM merujuk pada bukti yang tersedia (anti-halucination guard aktif).

(4) Pengujian API. Endpoint publik (`/verify`, `/community`, `/health`) diuji untuk skenario sukses, input tidak valid, dan ketiadaan entitas, memastikan kode status HTTP dan skema respons sesuai kontrak.

Status dan rencana. Pengujian di atas telah dijalankan selama pengembangan untuk memvalidasi setiap sprint. Saat ini cakupan pengujian otomatis masih terpusat pada komponen inti pipeline; **perluasan cakupan unit test menyeluruh dengan pengukuran coverage terdokumentasi serta otomasi dalam CI/CD** merupakan bagian dari rencana penguatan kualitas pada agenda pengembangan lanjutan, sejalan dengan prinsip *Test-Driven* yang kami anut (D.3).

G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar antarmuka perangkat lunak Verifin yang disusun sesuai alur pengalaman pengguna (*end-to-end user journey*): dimulai dari ****tahap input data**** (teks, gambar poster via OCR, dan tautan), ****tahap pemrosesan real-time**** pada modal loading pipeline, hingga ****tahap hasil analisis**** (verdict, skor risiko, breakdown XAI, dan bukti digital OSINT) serta pengujian kasus negatif penipuan.

G.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal

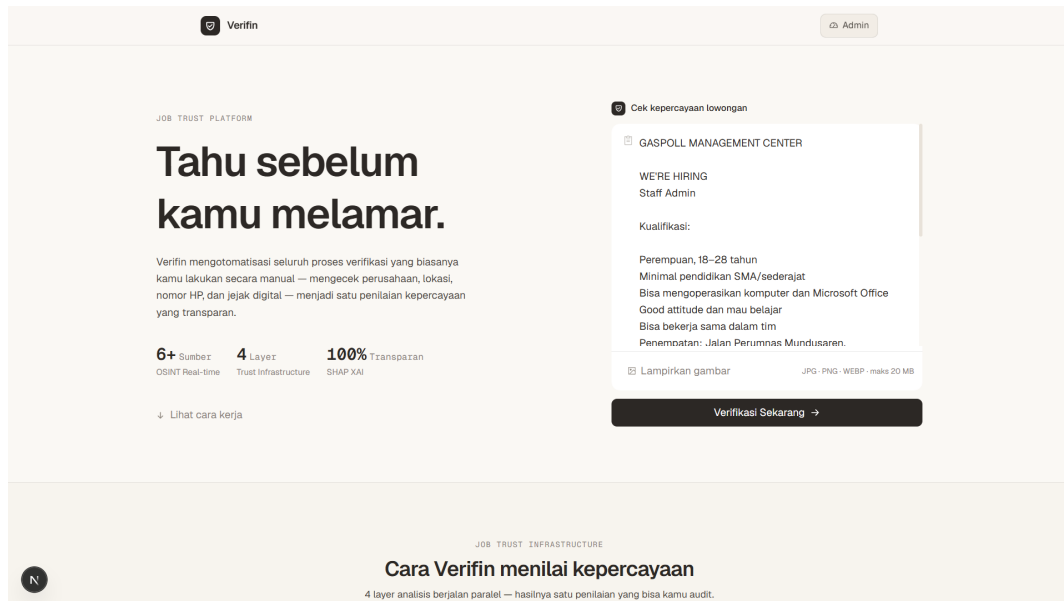


Figure 6: Antarmuka input teks lowongan kerja pada Verifin, memungkinkan pengguna melakukan salin-tempel (*copy-paste*) narasi iklan pekerjaan dari WhatsApp, Telegram, atau media sosial.

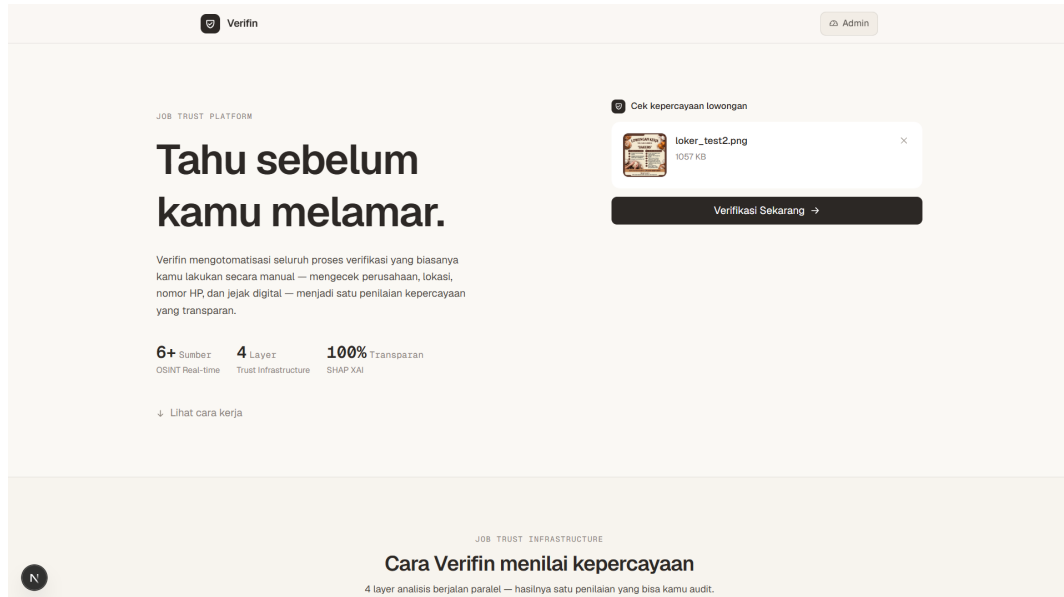


Figure 7: Antarmuka unggah gambar poster/pamflet lowongan kerja (dukungan format JPG, PNG, WebP) dengan opsi pratinjau sebelum analisis.

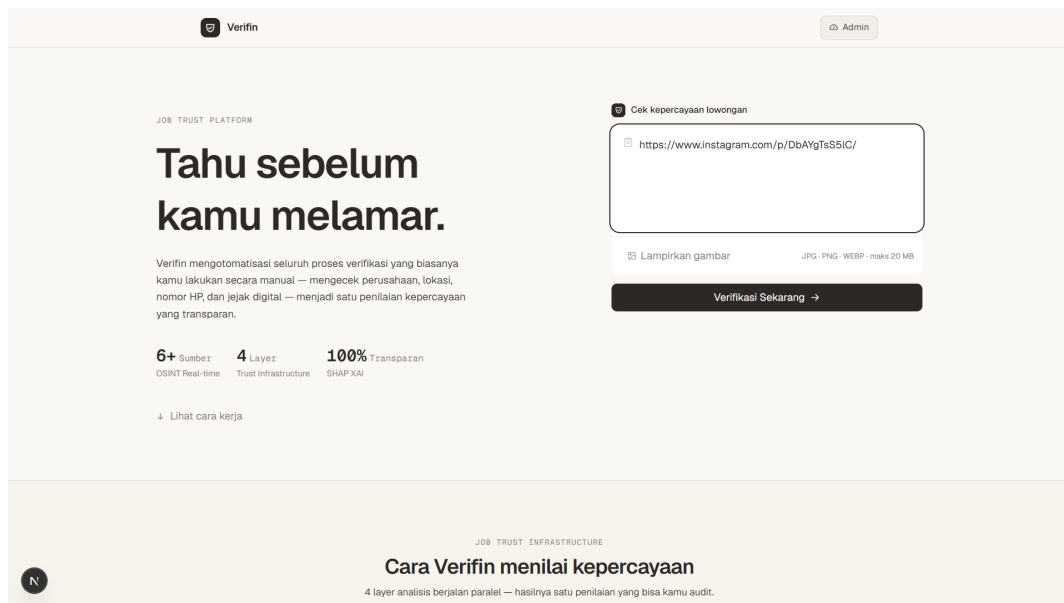


Figure 8: Antarmuka verifikasi tautan (URL), mendukung inspeksi langsung halaman Instagram, portal loker, maupun website perusahaan.

G.2 Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time

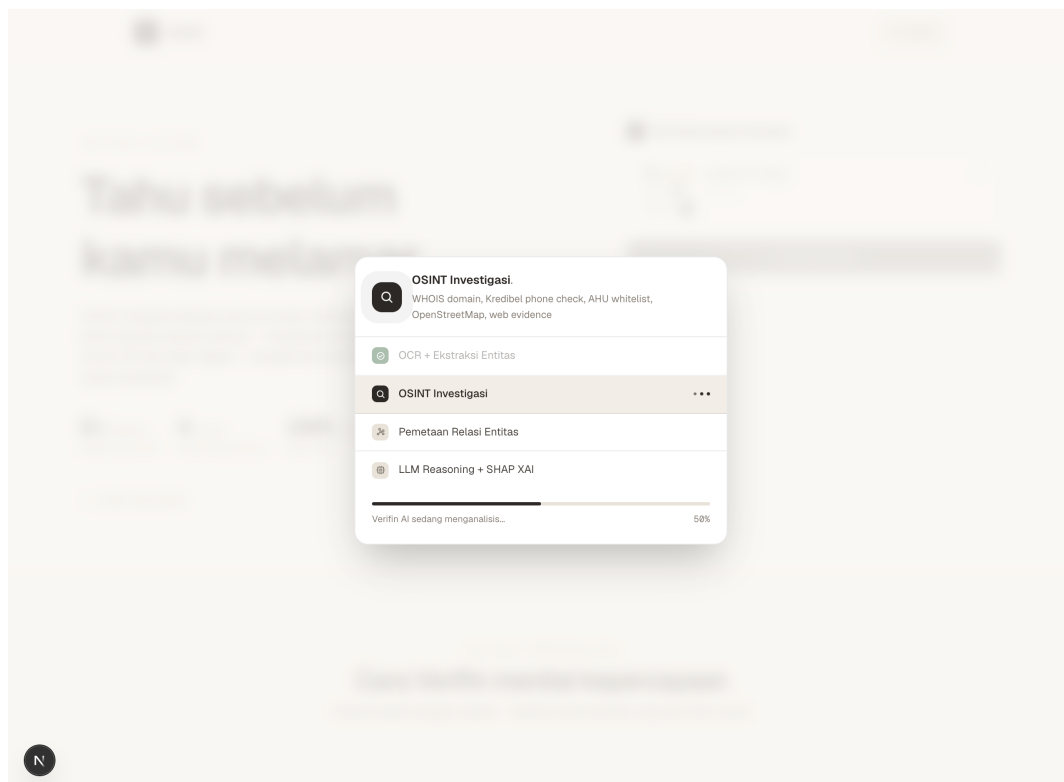


Figure 9: Modal progres analisis bertahap secara *real-time* (OCR → OSINT → Graph DB → LLM + XAI) yang memberikan transparansi proses verifikasi kepada pengguna.

G.3 Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal

G.3.1 Skenario Input Teks (Studi Kasus PT. VIS)

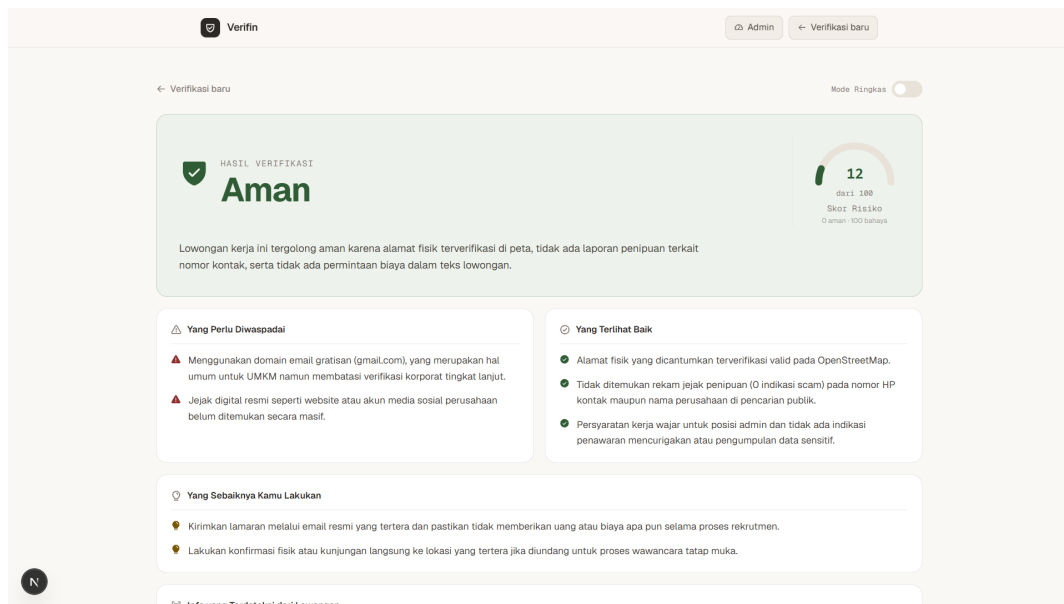


Figure 10: Hasil verifikasi input teks (Bagian Atas): Menampilkan badge verdict AMAN, Skor Risiko 30/100, ringkasan naratif LLM, serta panduan tindak lanjut.

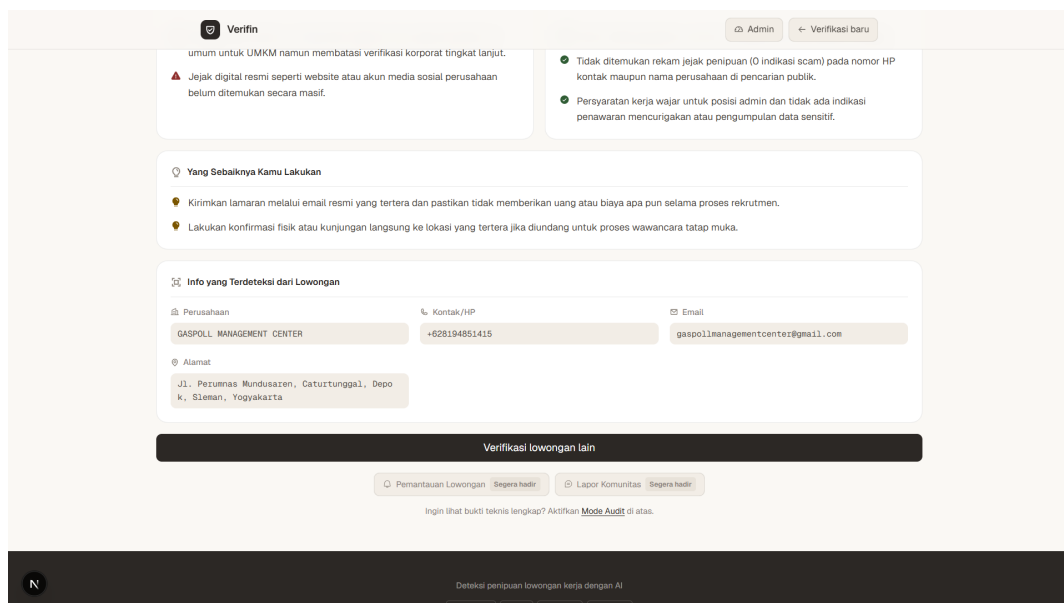


Figure 11: Hasil verifikasi input teks (Bagian Detail): rincian kontribusi fitur XAI, validasi reputasi nomor kontak, legalitas badan usaha, dan mitigasi risiko.

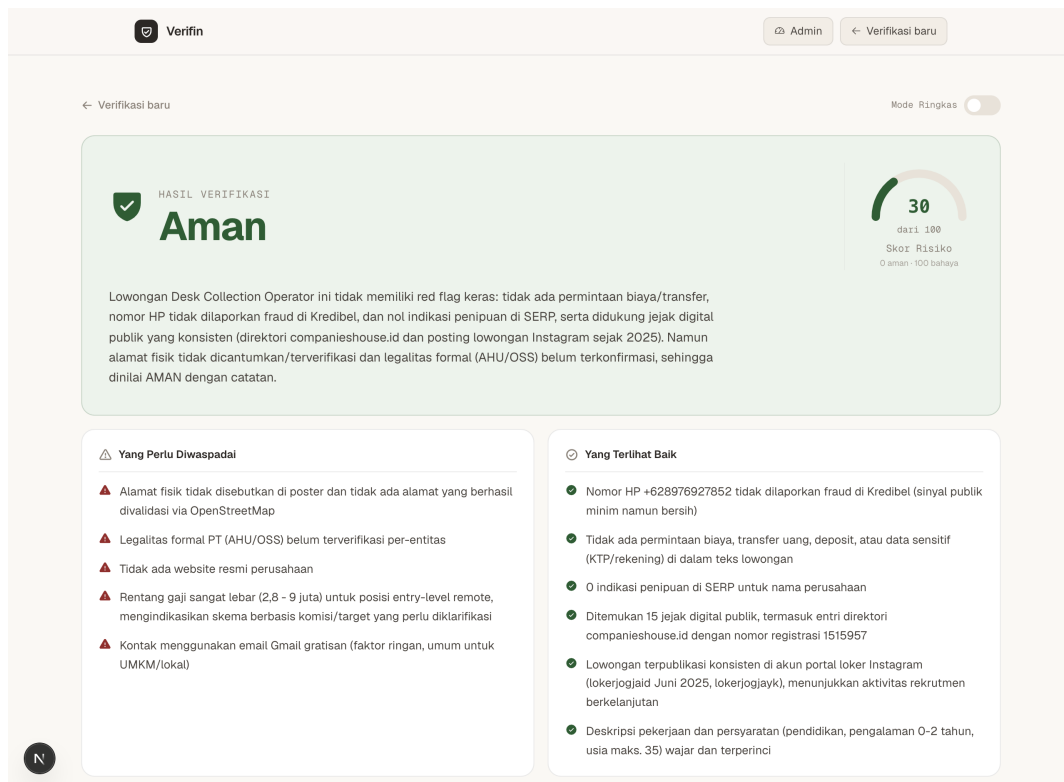


Figure 12: Tampilan menyeluruh dashboard analisis teks (Studi Kasus PT. VIS): penelusuran web evidence menemukan jejak digital relevan pada direktori legalitas dan portal resmi.

G.3.2 Skenario Input Gambar Poster / OCR (Studi Kasus Outlet Sushi Yay)

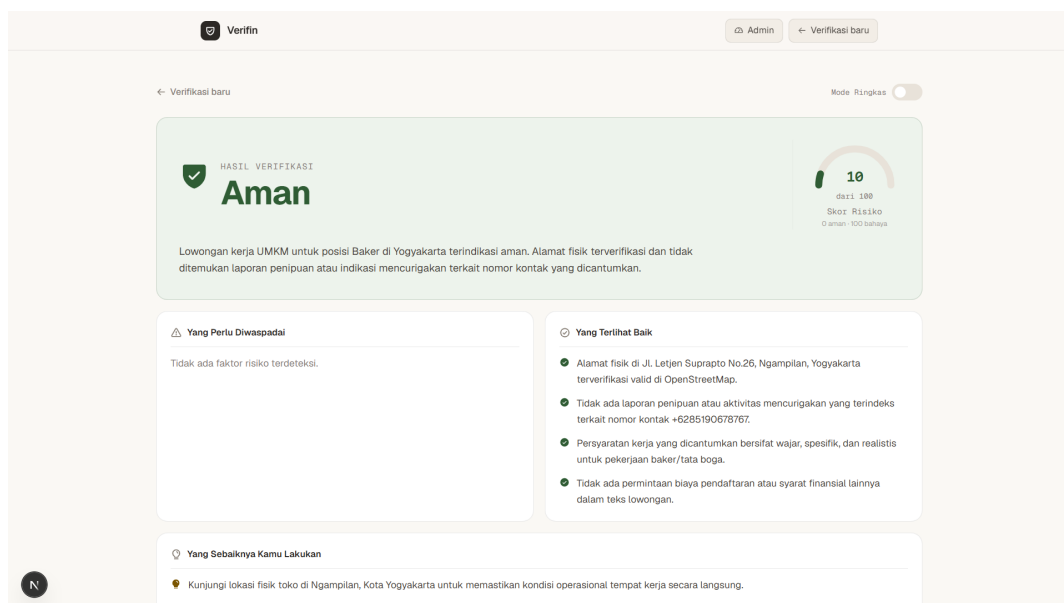


Figure 13: Hasil verifikasi gambar poster via OCR (Bagian Atas): penentuan verdict AMAN dan indeks risiko 12/100 berbasis ekstraksi entitas otomatis.

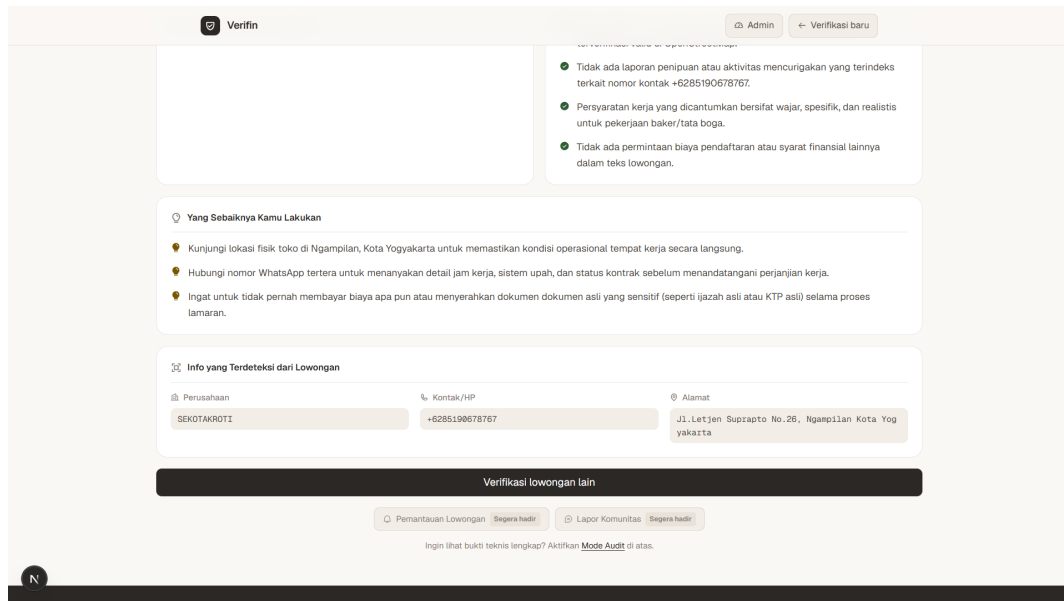


Figure 14: Hasil verifikasi gambar poster (Bagian Detail): teks hasil ekstraksi PaddleOCR 2.8 beserta pembuktian OSINT terhadap entitas yang berhasil terekstraksi.

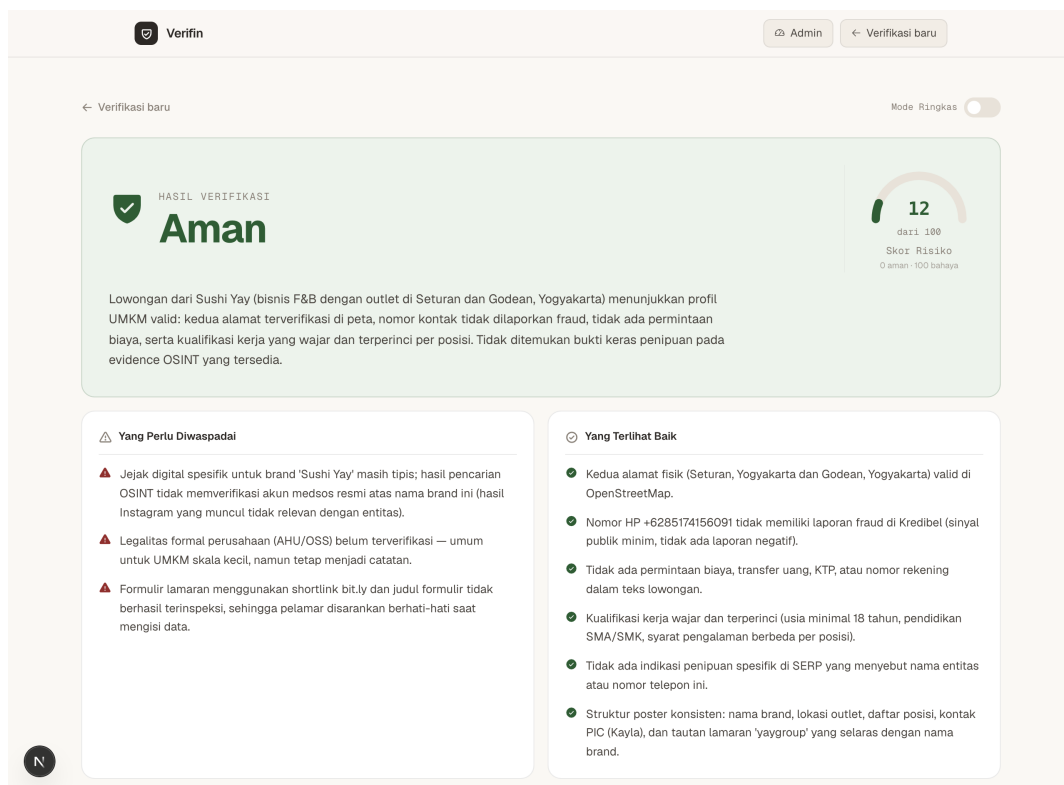


Figure 15: Dashboard verifikasi gambar poster (Studi Kasus Outlet Sushi Yay): validasi lokasi fisik outlet tervalidasi di geocoding OpenStreetMap.

G.3.3 Skenario Input Tautan / URL Web (Studi Kasus Indonesia College)

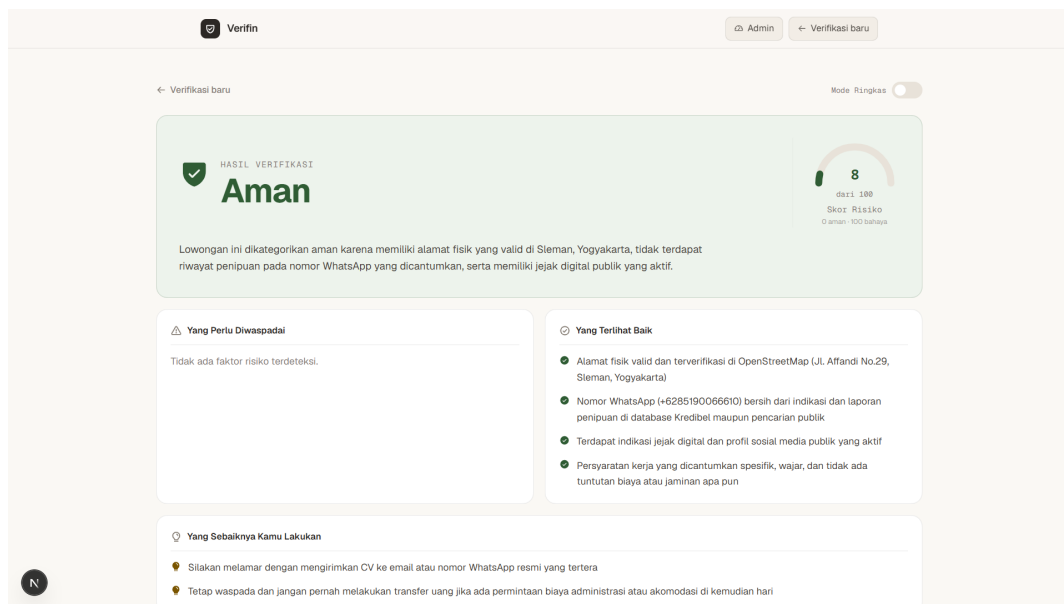


Figure 16: Hasil verifikasi tautan URL (Bagian Atas): verdict AMAN dengan skor risiko 15/100 dan penjelasan faktor mitigasi.

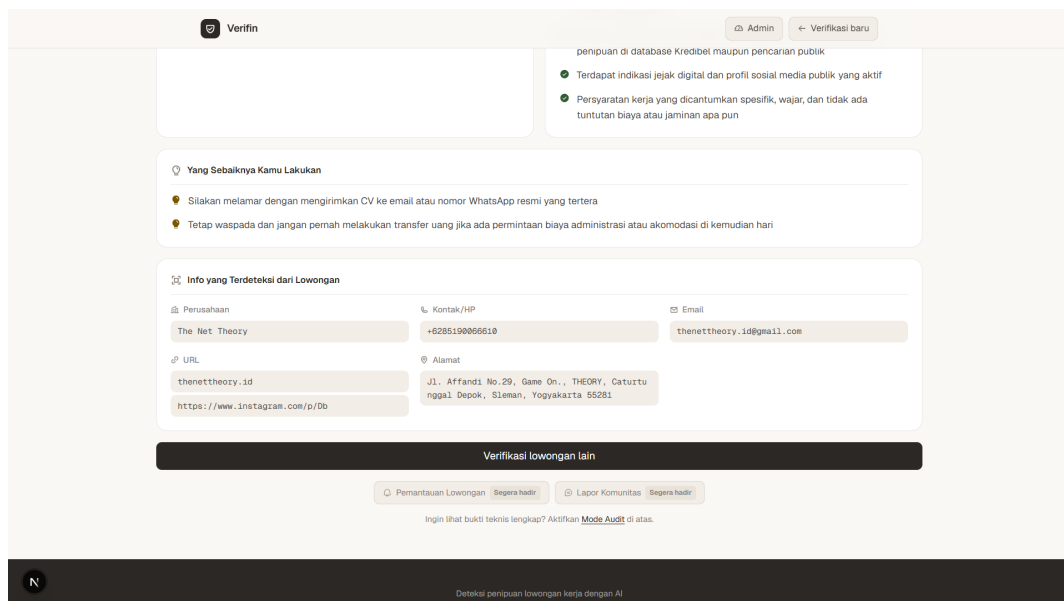


Figure 17: Hasil verifikasi tautan URL (Bagian Detail): inspeksi keamanan domain Whois, sertifikasi SSL/TLS, serta penyaringan *brand URL noise*.

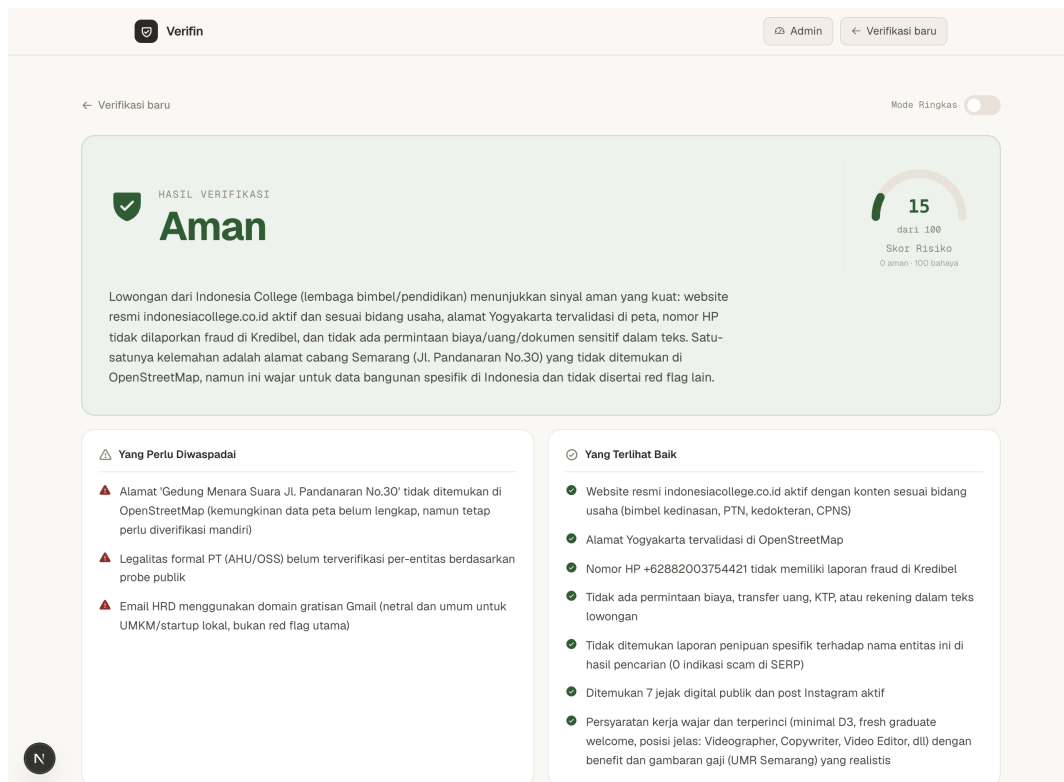


Figure 18: Dashboard verifikasi tautan (Studi Kasus Indonesia College): validasi keaktifan domain Whois dan 7 jejak digital relevan.

G.4 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)

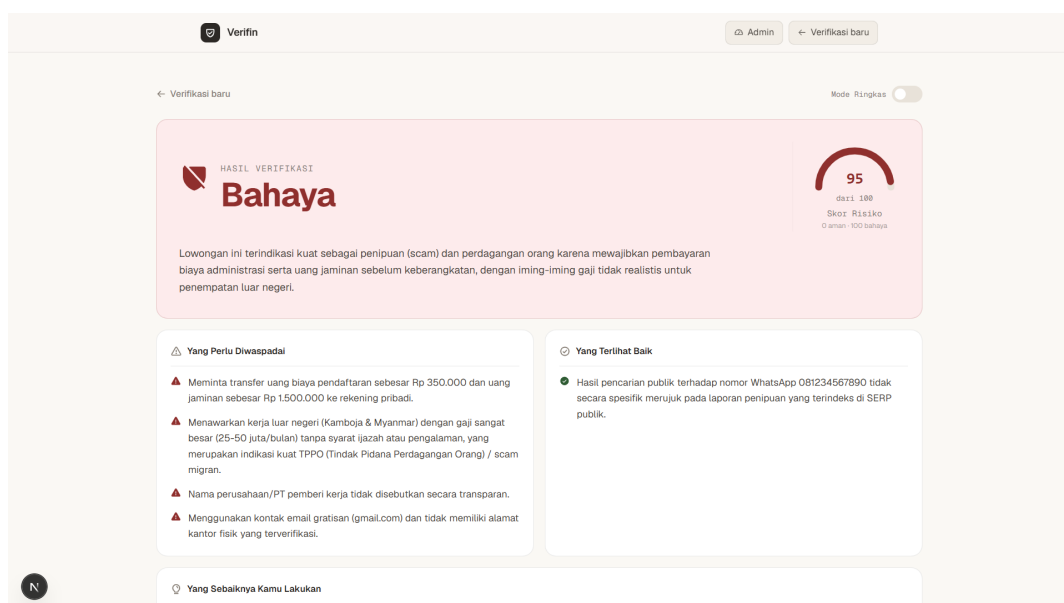


Figure 19: Hasil pengujian kasus negatif penipuan nyata: sistem mendeteksi sinyal bahaya kuat, menetapkan verdict BAHAYA (Skor Risiko 95/100), menampilkan peringatan alert merah, serta memberikan rekomendasi penolakan dan pelaporan ke komunitas.

G.5 Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

Selain alur verifikasi utama, Verifin menyediakan dua halaman pendukung yang memperkuat aspek *community monitoring* dan keberlanjutan penggunaan.

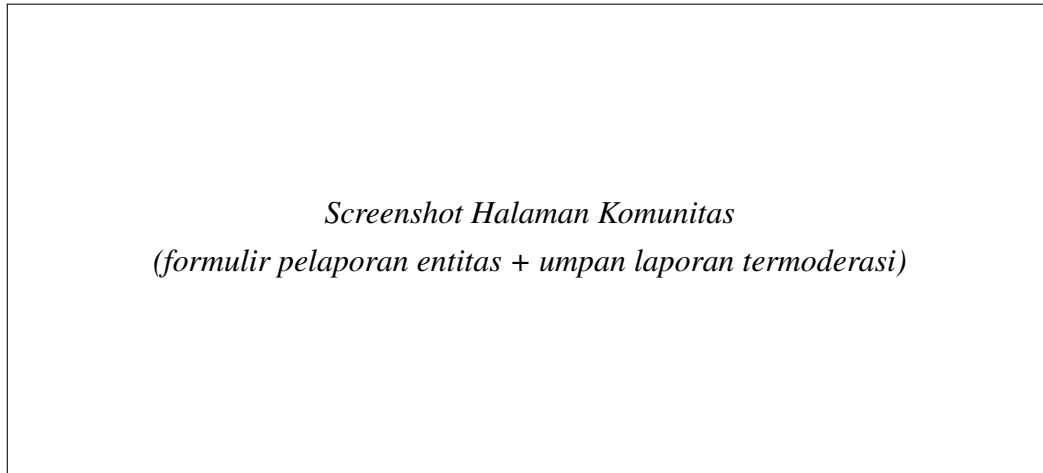


Figure 20: Halaman Komunitas: formulir pelaporan entitas mencurigakan (nama perusahaan, nomor HP, email, atau URL) beserta umpan laporan komunitas yang telah terverifikasi moderator, yang terintegrasi ke dalam Fraud Network Graph.



Figure 21: Halaman Riwayat Verifikasi: daftar verifikasi yang pernah dilakukan beserta badge verdict, Skor Risiko, dan waktu pemeriksaan, memungkinkan pengguna membandingkan dan merujuk kembali hasil analisis sebelumnya.

H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Verifin dapat diakses melalui antarmuka web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak apapun di sisi pengguna. Berikut panduan lengkap penggunaan sistem dari awal hingga interpretasi hasil.

H.1 Persyaratan Akses

- Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
- Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
- Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

H.2 Langkah Penggunaan

Langkah 1 — Akses Aplikasi

Buka browser dan navigasikan ke URL aplikasi Verifin. Halaman utama menampilkan kolom input analisis dan navigasi ke riwayat verifikasi serta halaman komunitas pelaporan.

Langkah 2 — Masukkan Data Lowongan

Verifin mendukung tiga kanal input:

1. **Input Teks** — Salin dan tempel seluruh teks iklan lowongan kerja (dari WhatsApp, media sosial, atau platform lainnya) ke dalam kotak teks yang tersedia. Semakin lengkap teks yang disertakan (nama perusahaan, nomor kontak, alamat, deskripsi pekerjaan), semakin akurat hasil verifikasi.
2. **Input Gambar/Foto** — Unggah gambar poster lowongan (format JPG, PNG, atau WebP). Sistem secara otomatis menjalankan OCR menggunakan PaddleOCR untuk mengekstrak teks dari gambar sebelum dianalisis. Cocok untuk lowongan yang tersebar dalam format pamflet atau screenshot.
3. **Input Tautan (URL)** — Masukkan URL halaman lowongan (misalnya tautan dari Instagram, Jobstreet, atau situs perusahaan). Sistem akan mengambil dan menganalisis konten halaman tersebut, termasuk inspeksi domain dan keamanan infrastruktur web.

Langkah 3 — Mulai Analisis

Klik tombol **“Verifikasi Sekarang”** (atau tombol submit yang tersedia). Sebuah modal progres akan muncul menampilkan tahapan pipeline yang sedang berjalan secara real-time: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI. Proses berlangsung rata-rata 15–45 detik tergantung jumlah entitas yang perlu diinvestigasi.

Langkah 4 — Baca Hasil Verifikasi

Halaman hasil menampilkan komponen berikut secara berurutan:

1. **Verdict dan Skor Risiko** — Badge berwarna menampilkan putusan final (AMAN / WASPADA / BAHAYA) disertai Skor Risiko (0–100). Skor ini bukan probabilitas, melainkan indeks risiko berbasis agregasi bukti.
2. **Ringkasan Naratif LLM** — Penjelasan singkat berbahasa Indonesia yang merangkum temuan utama OSINT dan alasan di balik verdict yang diberikan.
3. **Breakdown XAI** — Daftar faktor yang berkontribusi terhadap skor risiko (positif = meningkatkan risiko, negatif = menurunkan risiko), beserta penjelasan per-faktor yang dapat dipahami pengguna awam.
4. **Detail OSINT** — Ringkasan temuan dari setiap modul investigasi: status domain/website, reputasi nomor telepon, jejak digital perusahaan, dan validasi alamat fisik.
5. **Graf Jaringan Penipuan** — Visualisasi interaktif menampilkan apakah entitas (nomor HP, email, nama perusahaan) dalam lowongan ini pernah muncul di kasus penipuan lain yang tersimpan dalam database.

Langkah 5 — Tindak Lanjut

- Jika verdict AMAN: lowongan memiliki indikator kepercayaan yang terverifikasi. Pengguna tetap dianjurkan untuk memverifikasi secara mandiri sebelum memberikan data pribadi.
- Jika verdict WASPADA: terdapat beberapa sinyal yang belum dapat dikonfirmasi. Pengguna disarankan melakukan verifikasi lanjutan sebelum merespons lowongan.
- Jika verdict BAHAYA: sistem mendeteksi pola penipuan yang kuat. Pengguna disarankan untuk tidak merespons dan dapat melaporkan ke fitur komunitas Verifin atau ke pihak berwenang.

H.3 Fitur Pelaporan Komunitas

Pengguna yang telah menemukan atau menjadi korban lowongan penipuan dapat melaporkan entitas (nomor HP, email, URL, atau nama perusahaan) melalui halaman **Komunitas**. Laporan ini diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam graf jaringan penipuan untuk memperkuat deteksi bagi pengguna lain di masa depan. Formulir pelaporan tersedia di menu navigasi utama dengan mengisi: (1) nama/identitas entitas terlapor, (2) jenis penipuan, dan (3) deskripsi singkat kronologi.

H.4 Riwayat Verifikasi

Seluruh verifikasi yang pernah dilakukan dapat diakses kembali melalui halaman **Riwayat** yang menampilkan daftar verifikasi beserta verdict, skor risiko, dan waktu pemeriksaan. Fitur ini memungkinkan pengguna membandingkan lowongan yang berbeda atau merujuk kembali hasil analisis sebelumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, “State of Scams in Indonesia 2024,” GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
- [3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), “Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara,” Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 2024. (Lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat *online scam* di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina pada 2020–2024.)
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia,” UNODC Regional Report, 2023.
- [5] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, “Fake Job Posting Detection Using Machine Learning,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.
- [6] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.
- [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.